CPU 8 bits

Rodrigo Nicola

CPU 8 bits

- Conteúdo
- Enunciado
- Padrão de entrega
- Padrão de qualidade

Enunciado

O que precisa ser feito?

Criar uma CPU de arquitetura simplificada de 8 bits. Isso significa implementar:

- Uma **ALU** com as operações aritméticas clássicas
- Um **circuito de controle** capaz de gerenciar os ciclos de busca e de execução
- Um conjunto de **memórias** para armazenar as instruções e as variáveis

Enunciado

ALU

Operações

Operação	Operandos	Saída
Soma	AC + N (8 bits)	AC (8 bits)
Subtração	AC − N (8 bits)	AC (8 bits)
Multiplicação	AC * N (8 bits)	AC (8 LSB) e MQ (8 MSB)
Divisão	AC / N (8 bits)	AC (Resto) e MQ (Quociente)
Shift lógico	AC	AC (8 bits)

Enunciado

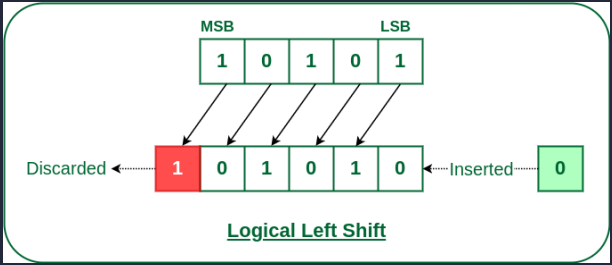
ALU

Glossário:

- N é o operando armazenado em memória
- AC é o registrador **acumulador**
- MQ é o registrador para **multiplicação** e **quociente**
- MSB significa *most significant bits*
- LSB significa *least significant bits*

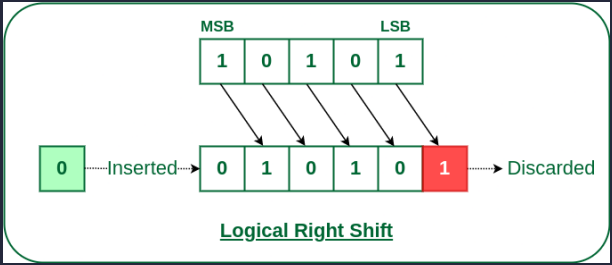
Enunciado

- ALU
- Shift lógico p/ esquerda



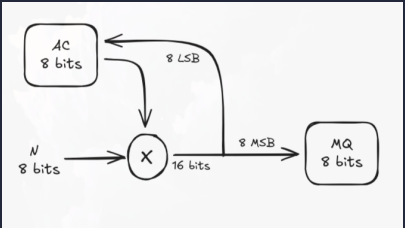
Enunciado

- ALU
- Shift lógico p/ direita



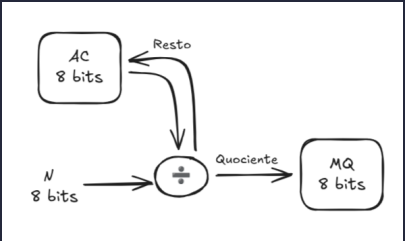
Enunciado

- ALU
- Multiplicação



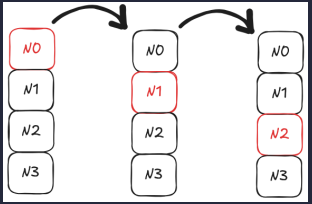
Enunciado

- ALU
- Divisão



Enunciado

- Circuito de controle
- Endereçamento por pilha



Para facilitar o ciclo de busca, o estilo de endereçamento vai ser por *operandos sequenciais*. Isso significa que o próximo operando vai sempre estar no endereço imediatamente após o último operando, como em uma pilha.

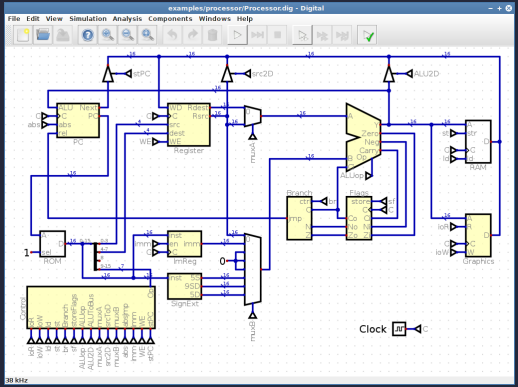
Enunciado

- Circuito de controle
- Palavra de comando

Como se tratam de 6 operações distintas, o **op code** precisa ter no mínimo 3 bits. Não há necessidade de adicionar endereço de operandos na palavra de comando, pois o endereçamento será por pilha.

Enunciado

- Ferramenta de simulação
- **Digital** (*https://github.com/hneemann/Digital*)



Essa é apenas uma sugestão. Pode usar qualquer ferramenta em que seja possível

Padrão de entrega

Artefatos

Para que a atividade seja considerada entregue, preciso de algumas coisas:

- Um repositório no github/gitlab com a implementação da atividade.
- Neste repositório, deve ter um README explicando o que é o projeto e como foi feito.
- Um vídeo em que você apresenta a atividade e explica como ela funciona.
- Uma sessão de arguição individual, caso solicitada pelo professor.

Padrão de entrega

Vídeo

- Máximo de 15 minutos.
- Faça a explicação mais completa que conseguir nesse tempo.
- Suba o vídeo no youtube (pode ser vídeo não listado).
- Deixe o vídeo embeddado no seu README do repositório.

Padrão de entrega

Arguição

A arguição existe para garantir que você realmente aprendeu o que precisava na atividade. Caso as evidências em sala de aula, no vídeo publicado ou até mesmo em conversas com o professor apontem para o fato de que você já domina o assunto, a arguição não será solicitada.

- Duração de 5 a 15 minutos.
- Será feita na semana após a entrega da atividade, durante os períodos de autoestudo.
- Perguntas pré-estabelecidas pelo professor sobre o conteúdo relacionado à atividade.
- A nota de execução da atividade será multiplicada por um fator de arguição que varia de 0.2 até 1.5, limitando-se à nota máxima de 10 pontos.

Padrão de entrega

Revisão

O processo de revisão da nota é o mesmo da arguição. Em termos práticos: caso você ache que a sua nota não reflete o trabalho feito ou o seu conhecimento a respeito dos assuntos da atividade, pode abrir um chamado no help e, caso o pedido seja aceito, o processo de revisão será uma arguição. A única diferença é que essa arguição também pode mudar a **nota base** da sua atividade e não é só um multiplicador. A variação pode ser positiva ou negativa.

Pedidos de revisão de atividades que já haviam passado pelo processo de arguição dificilmente serão aceitos.

Padrão de entrega

Plágio

Casos de plágio receberão a nota 0 sem possibilidade de revisão.

Isso se aplica a **ambos** os trabalhos em que o plágio se tornou evidente.

Padrão de qualidade

ALU

ALU funcional com todas as operações vale até 4,0 pontos;

Circuito de controle

Busca

Ciclo de busca vale até 4,0 pontos;

Execução

Ciclo de execução vale até 2,0 pontos;